

SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN CON TECNOLOGÍA DIGITAL TETRA



REGULADOR



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO**

-
- **SISTEMA DE RADIO-COMUNICACIÓN CON TECNOLOGÍA
DIGITAL TETRA ●**

“OPERACIÓN DEL DESPACHADOR”

DIRIGIDO A: REGULADORES DE LÍNEAS

ABRIL 2015

12



"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

¿QUÉ ES EL DESPACHADOR?

Barra de menú

Barra de herramientas

Barra de botones

Panel de la aplicación

Lista de llamadas de grupo

Panel de llamada saliente

Barra de herramientas Aplicaciones

Lista de llamadas individuales

THALES

Tip	Est	OS	SELECCIÓN	Situ	Time	Flux	Acción	Fin	Mora	Alarma	Finale
100	100	100	BRUNOUMA 1								12:00 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 2								12:01 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 4								12:02 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 2								12:03 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 3								12:04 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 5								12:05 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 1								12:06 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 2								12:07 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 3								12:08 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 4								12:09 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 5								12:10 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 1								12:11 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 2								12:12 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 3								12:13 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 4								12:14 p.m.
100	100	100	BRUNOUMA 5								12:15 p.m.

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



❖ *Panel de la aplicación*

Este panel da acceso a tres aplicaciones principales:



Dispatching / Monitoring



SDS



DGNA

Acceso a la aplicación Despacho / Monitoreo

Acceso al buzón SDS / Status

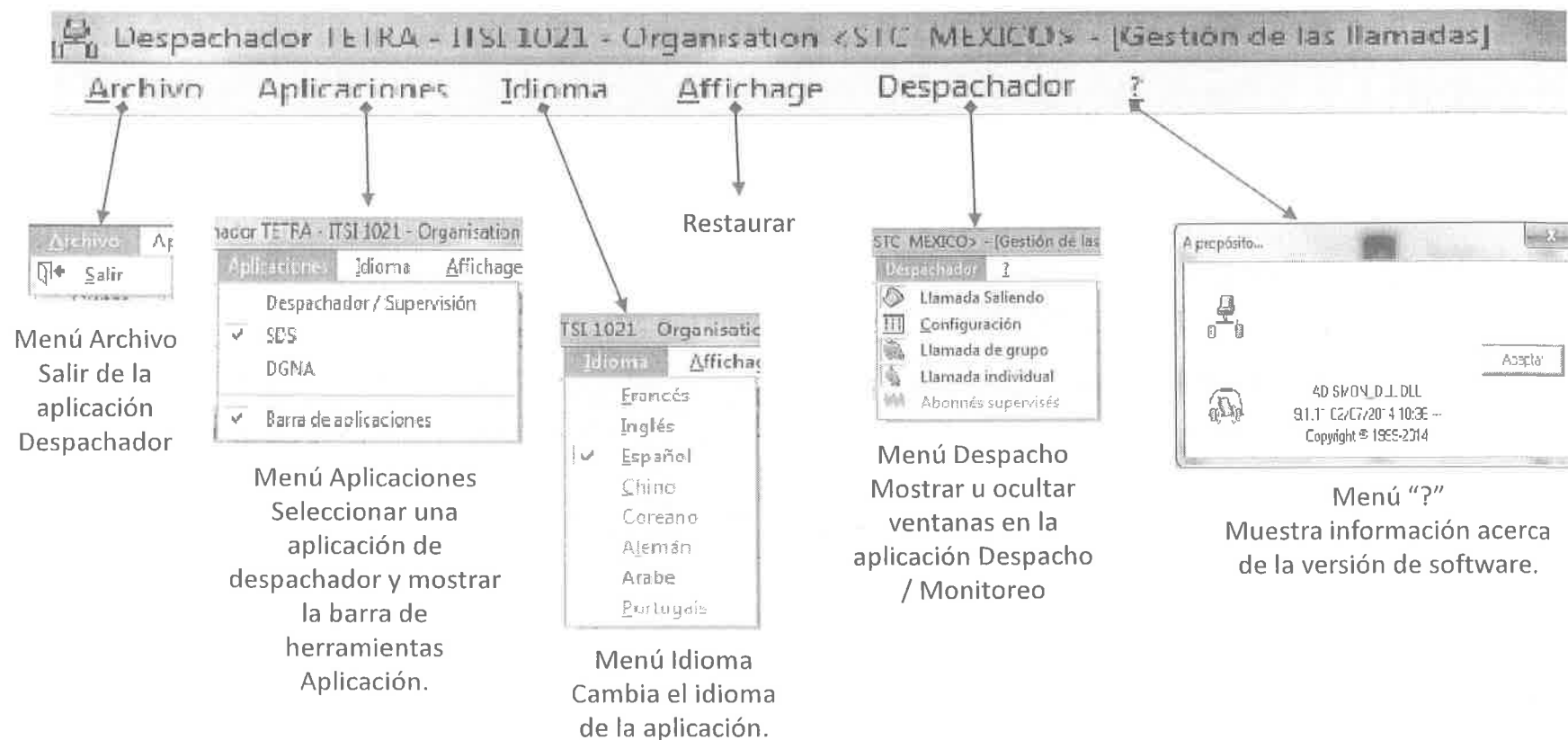
Acceso a la administración de grupos dinámicos

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

❖ Barra de menú



"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



❖ Barra de botones

Archivo	Aplicaciones	Idioma	Affichage	Despachador	?
Quitar	Barra	Barra	Detener	A proposito	NMS
↕	↕	↕	↕	↕	↕
Salir de la aplicación Despachador	Mostrar u ocultar la barra de herramientas	Mostrar u ocultar el panel de aplicaciones	No aplica.	Mostrar el panel "Acerca de".	Estado de conexión NMS

Nota:
El despachador funciona en todos los estados de conexión al servidor central NMS.

Estado de conexión NMS en modo alterno

(Para fines de mantenimiento)

El indicador iluminado NMS indica el estado de la conexión NMS con el servidor de Despacho.



El servidor de despacho está temporalmente desconectado de la red de radios. Únicamente se pueden intercambiar llamadas locales y SDS con clientes de despachador conectados al mismo servidor de despacho.



La aplicación Despachador está totalmente funcional.



Modo alterno: el servidor de Despacho perdió la conexión en el servidor NMS (NMS está detenido o temporalmente desconectado), pero aún está conectado con el resto de la red de radios. Las siguientes funciones estarán temporalmente fuera de servicio:

Administración DGNA (acceso en gris)

Unión de grupos

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"

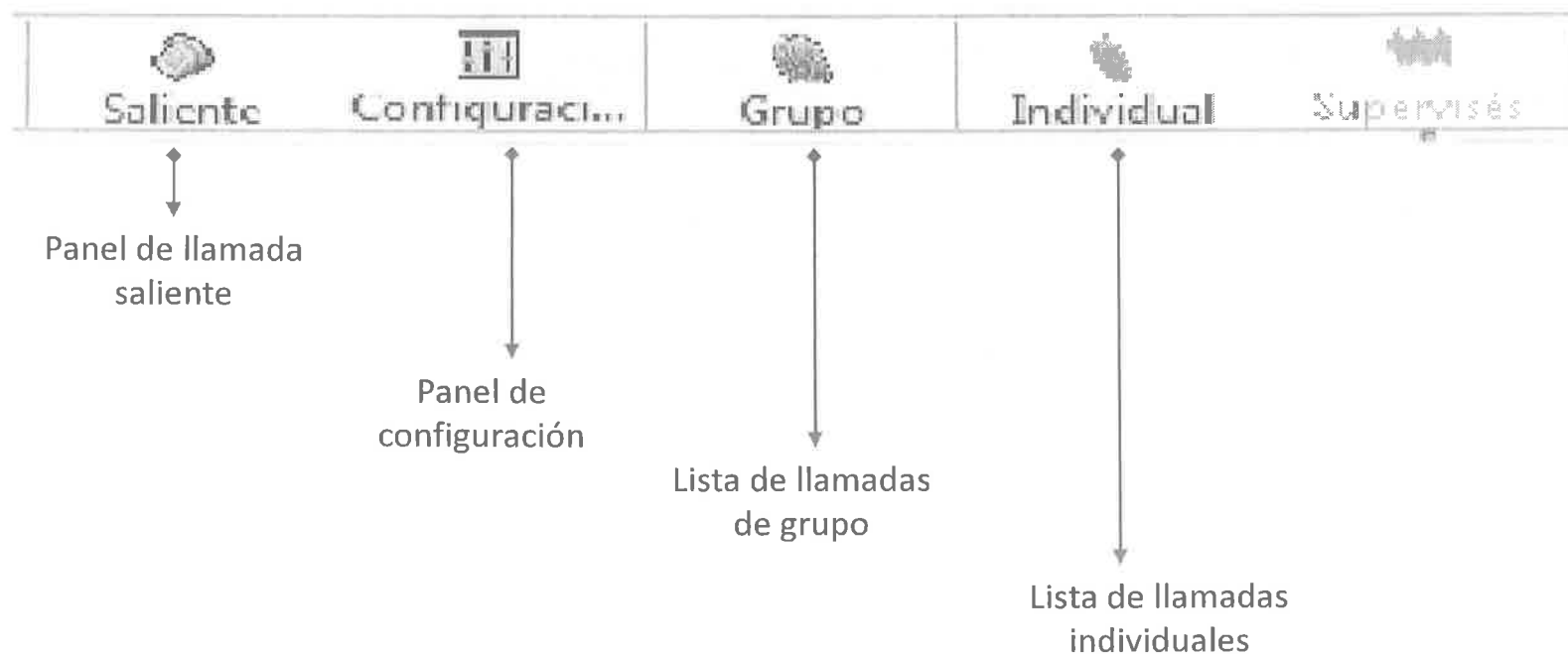


SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



❖ *Barra de herramientas*

Estos botones muestran u ocultan ventanas en la aplicación Despacho / Monitoreo.



"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

❖ *Ventana de llamadas individuales*

Tipo	État	SSI	SSI Label	Sitio	Timer	Prioridad	Acción	Fin	Micro	Alternat	Principio
		7704	contel-DOT-7704	3023-POCH							
		7714	contel-DOT-7714	3087-GAR		1					12:49:40 p.m.
		1303	trales-1303	3024-ZAR-E							
		1021	DISFAR	30 ZAR		1					12:50:25 p.m.
		1303	trales-1303	3024-ZAR-E							
		1021	DISFAR	30 ZAR		1					12:50:40 p.m.

- Muestra las llamadas individuales terminadas.
- Muestra llamadas individuales en curso.
- Muestra las llamadas que no fueron concretadas

❖ *Ventana de llamadas de Grupo*

Tipo	État	SSI	SSI Label	Sitio	Timer	Prior...	Acción	Fin	Micro	Alternat	Principio	Merge
		1101	GRUPO LINEA 1							PTT	12:48:06 p.m.	
		1102	GRUPO LINEA 2							PTT	12:48:39 p.m.	
		1106	GRUPO LINEA 8							PTT	12:42:06 p.m.	
		1166	SECCION LB-C							PTT		
		1187	SECCION LB-D							PTT	12:34:55 p.m.	
		1188	SECCION LB-E							PTT	12:33:07 p.m.	
		1189	SECCION LB-F							PTT		

- Muestra todos los grupos monitoreados por el despachador.
- Realiza una llamada de grupo o intervenir en una llamada en curso.
- Une llamadas de grupo en curso

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

❖ *Panel de llamada saliente*

Este panel permite al despachador realizar llamadas utilizando el ISSI (identificador) del receptor (móvil, grupo) o un número telefónico externo (PABX).

Outgoing Call

Dialling

Phone Book

Missed calls

Calling Time

☒ TETRA Call
☐ PABX Call
☐ PSTN Call
☐ Other Call

Call type

☒ Individual half duplex
☐ Individual full duplex
☐ Group
☐ Ambience listening

Priority

☒ Emergency
☐ Normal

Call Close

Sección de *Marcaje*: teclee un identificador (ISSI) y realice la llamada.

Sección de Llamadas perdidas: muestra las llamadas entrantes perdidas.

Seleccione tipo de llamada TETRA o externa (PABX).

Sección Tipo de llamada: seleccione el tipo de llamada TETRA.

Sección Prioridad: seleccione llamada con prioridad de emergencia o normal.

De clic en el botón Llamada para realizar una llamada o en el botón Cerrar para salir.

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"

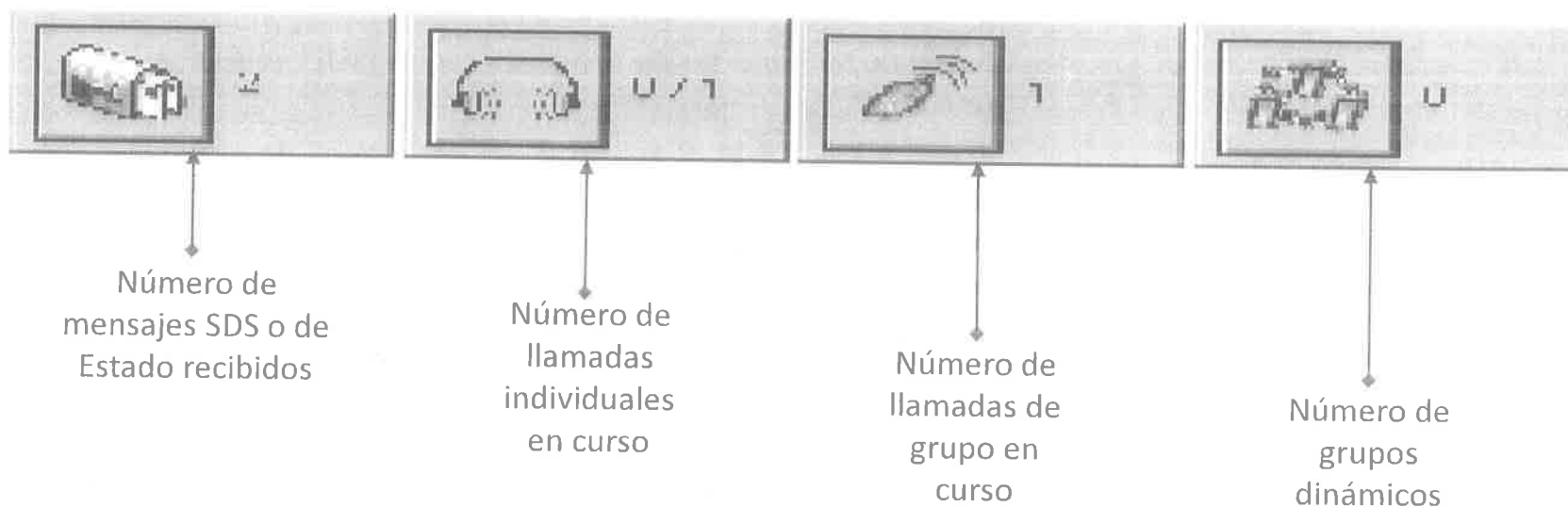


SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



❖ *Barra de herramientas Aplicaciones*

Esta barra ofrece información acerca del número de eventos en curso en las sub-aplicaciones y permite moverse directamente de una aplicación a otra.



❖ **Comentarios generales sobre ventanas**

Las líneas mostradas en Llamadas individuales, Llamadas de grupo y Suscriptores monitoreados pueden ordenarse dando clic en el título de cada columna.

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



❖ *Iniciar la aplicación Despachador*

- Se inicia al dar clic en el acceso directo que tenemos en nuestro escritorio.



- El panel de Identificación del usuario pedirá al operador a teclear su nombre de usuario y clave de acceso.

- **Login:** Reg "número de línea"

Ejemplo: **RegL8**
para regulador de Línea 8

User identification

Username: dispccivo

Password:

OK Cancel

Panel de Identificación

- Una vez identificado, el operador se registra en la red de radio como suscriptor individual de la aplicación. Se le asigna un número ISSI y se muestra en la barra de estado en la parte superior de la aplicación:

Despachador TETRA - ITSI 1021 - Organisation <STC MEXICO> - [Gestión de las llamadas]

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

❖ *Administración del micrófono Peiker*

Iconos de botón PTT

El símbolo PTT en cada llamada individual o de grupo puede tener un aspecto distinto de acuerdo con las acciones del operador sobre el botón del micrófono o el estado de la llamada en curso.

PTT: Push to Talk (Presione para hablar).



PTT seleccionado y oprimido (el despachador está transmitiendo).



PTT no seleccionado.



PTT seleccionado e inactivo por el grupo por defecto.

EJEMPLO:

GSSI de grupo: 1188 (etiqueta: SECCION L8-E) se selecciona como grupo predeterminado:

Llamada de grupo												
Tipo	Etat	SSI	SSI Label	Sitio	Timer	Prior...	Accion	Fin	Micra	Alternat	Principio	Merge
		1101	GRUPO LINEA 1								12:48:00 p.m.	
		1102	GRUPO LINEA 2								12:51:19 p.m.	
		1187	SECCION L8-D								12:54:55 p.m.	
		1188	SECCION L8-E								12:55:00 p.m.	

El operador elige un Grupo predeterminado de entre los grupos seleccionados dando clic a su símbolo PTT. El símbolo cambia a color azul y presionando el botón del micrófono Peiker se iniciará una llamada a este grupo automáticamente.



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

- Llamada Externa**

Numeración

Asistente 

7709

Llamadas en ausencia

Llamante	Hora
1303 (1)	12:50:51

☐ Llamada TETRA
☐ Llamada PAXX
☐ Llamada HPLC
☐ Otra Llamada

Tipo de llamada

☒ Individual half duplex
☐ Individual full duplex
☐ Grupo
☐ Escucha de ambiente

Prioridad




Emergencia Normal

- | Type | State | Set | SSL Label | Size | Timer | Priority | Action | Micro | Alternate | Start | End | Usage |
|------|-------|------|-----------|------|-------|----------|--------|-------|-----------|-------|-----|-------|
| | | 0017 | 00000000 | | | | | | | | | |
| | | 0018 | 00000000 | | | | | | | | | |
| | | 0019 | 00000000 | | | | | | | | | |

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



❖ Realizar llamada a otro Grupo que el seleccionado por defecto

El operador puede realizar una llamada a otro grupo supervisado pulsando el icono . En este caso, el micrófono se activa para este nuevo grupo por la duración de la llamada. Al final de la llamada, el grupo predeterminado no se modifica (siempre es el 1101 en nuestro ejemplo)

EJEMPLO:

El operador realiza una llamada al grupo 1101, que no es el grupo predeterminado:

Llamada de grupo												
Tipo	Etat	SSI	SSI Label	Sito	Timer	Prior...	Accion	Fin	Micro	Alternat	Principio	Merge
		7709 1101	portatil-DIDI-7709 GRUPO LINEA 1	S0124-ZAR-E	175	13				PTI	01:16:20 p.m.	
		1102	GRUPO LINEA 2							PTI	12:31:19 p.m.	
		1108	GRUPO LINEA 3							PTI	01:13:24 p.m.	
		1186	SECCION L8-C							PTI		

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



❖ *Llamada entrante de otro Grupo*

Si se recibe una llamada de otro grupo supervisado, el grupo predeterminado permanece igual y el operador puede monitorear la llamada (escuchar sin intervenir).

Si desea intervenir en la llamada, debe seleccionar el PTT de este grupo en la pantalla. Este grupo se convertirá entonces en su nuevo grupo predeterminado y será asociado al micrófono peiker.

EJEMPLO:

El suscriptor 7709 ha realizado una llamada al grupo 1101. El operador puede (o no) escuchar esta llamada.

Llamada de grupo

Tipo	Etat	SSI	SSI Label	Sitio	Timer	Prior...	Accion	Fin	Micro	Alternat	Principio	Merge
		7709 1101	portatil-DIDT-7709 GRUPO LINEA 1	S0124-ZAR-E	179	13				PTT	01:16:20 p.m.	
		1102	GRUPO LINEA 2							PTT	12:31:19 p.m.	
		1108	GRUPO LINEA 8							PTT	01:13:24 p.m.	
		1106	SECCION L8-C							PTT		

El operador decide intervenir en la llamada y modificar el grupo predeterminado, que en ese momento se convertirá en el 1101.

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



❖ *Intervenir en una llamada en curso.*

Cuando una llamada de grupo está en curso, es posible intervenir utilizando los iconos de la línea del grupo.

Ejemplo:

El móvil 2060 realiza una llamada en grupo dentro del grupo 1101:

Tipo	État	SSI	SSI Label	Sitio	Time	Prer.	Action	Fin	Micró	Alternat	Principio	Marq
		7709 1101	portatil-DIDT-7709 GRUPO LINEA1	50124-ZAR-E	179	13				PTT	11:16:20 p.m.	

El Despachador da clic en el botón PTT y presiona el botón PTT del micrófono para transmitir a la llamada de grupo. Mientras habla, sus parámetros (SSI, etiqueta y sitio) se muestran en negritas.

		2060 2904 2802	SUGE 2060 A-SUGE-PAG Dispatcher PCN...	SITE 3 PC15 Server...	25	1				PTT	12:07:21	
--	--	---	---	--	-----------	----------	--	--	--	------------	-----------------	--

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



❖ *Llamada de escucha Ambiental.*

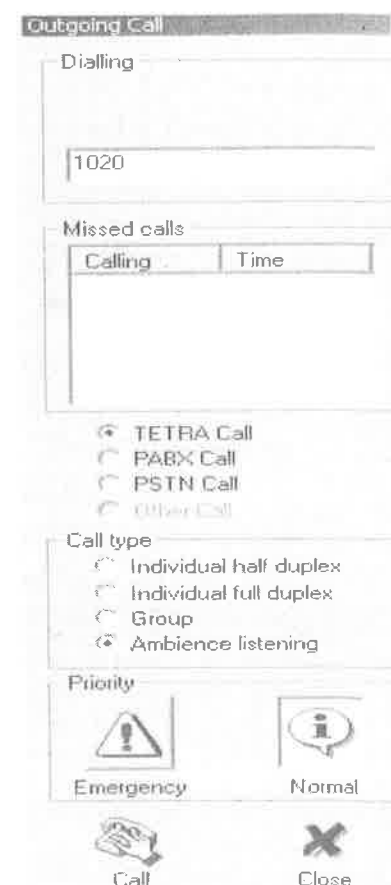
Una llamada de escucha ambiental es un tipo particular de llamada individual que puede realizar el despachador a un móvil. Permite al despachador activar el micrófono del móvil remoto sin dar una señal (timbre, vibración, pantalla...) con el objeto de escuchar discretamente el entorno del móvil.

¿Cómo realizar una llamada ambiental?

- 1.- Abrir el Panel de llamada saliente.
- 2.- Teclee el identificador (ISSI) a llamar en la sección Marcaje.
- 3.- Seleccione llamada TETRA.
- 4.- Seleccione tipo de llamada Escucha Ambiental.
- 5.- Seleccione el nivel de prioridad Normal.
- 6.- De clic en el botón Llamar.
- 7.- Durante la llamada, el despachador no puede activar el PTT.
- 8.- Se establece la llamada únicamente si el móvil remoto no está involucrado en otra llamada.

Solamente el despachador puede terminar este tipo de llamada, pero el móvil receptor termina la llamada realizando o recibiendo un a llamada de grupo o individual.

La llamada queda activa aún cuando el móvil sea apagado en forma voluntaria.



"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

❖ *Llamada en espera y reanudación.*

La aplicación permite al despachador poner una llamada individual en espera con el objeto de contestar una nueva llamada o continuar con otra llamada que está en espera.

EJEMPLO:

El despachador está en llamada con el móvil "SEP1330-TEA1". Durante la llamada, el móvil SEP1332-TEA1 llama al despachador en modo directo (no enganchado).

Individual cal

Type	State	SSI Label	Site	Timer	Priority	Action	End	Micro	Alt...	Start
		dsp SEP1330-TEA1	DISPR1 S3421	55	1					15:54:27
		SEP1332-TEA1 disp	BTS4 DISPR1	169	1					15:56:20

El despachador decide poner en espera la primera llamada:

Individual cal

Type	State	SSI Label	Site	Timer	Priority	Action	End	Micro	Alt...	Start
		dsp SEP1330-TEA1	DISPR1 S3421	158	1	▶				15:54:29
		SEP1332-TEA1 dsp	S3421 DISPR1	172	1					15:54:46

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

❖ Llamada en espera y reanudación.

Individual call

Type	State	SSI Label	Site	Timer	Priority	Action	End	Micro	Alt..	Start
		disp SEP1330-TEA1	DISPR1 SB421	27	1					15:54:27
		SEP1332-TEA1 disp	BT54 DISPR1	137	1					15:56:20

El despachador termina la segunda llamada entrante:

Individual call

Type	State	SSI Label	Site	Timer	Priority	Action	End	Micro	Alt..	Start
		disp SEP1330-TEA1	DISPR1 SB421	87	1					16:04:29
		SEP1331-TEA1 disp	SB421 DISPR1		1					16:04:46

Y reanuda la primera llamada en espera.

Individual call

Type	State	SSI Label	Site	Timer	Priority	Action	End	Micro	Alt..	Start
		disp SEP1330-TEA1	DISPR1 SB421	63	1					16:04:25
		SEP1331-TEA1 disp	SB421 DISPR1		1					16:04:46

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

❖ *Mostrar las llamadas individuales semidúplex*

Cada llamada se representa en una nueva línea

Tipo: iconos distintos de acuerdo con el tipo de llamada individual: en curso, entrante, saliente, perdida, pendiente, etc.

4 iconos de acuerdo con el estado de la llamada individual: emergencia E2E

Identificador (ISSI) de la unidad origen en la primera línea, ISSI del receptor en la segunda línea

Etiqueta de la unidad origen en la primera línea, etiqueta del receptor en la segunda línea

Permite pausar y reanudar la llamada en curso.

Tipo	Estado	SSI	SSI Label	Sito	Timer	Prioridad	Acción	Fin	Micro	Alternar	Principio
		7701	portatil-DICT-7701	50124-ZAR-E							01:16:42 p.m.
		7703	portatil-DICT-7703	50124-ZAR-E		4					
		7701	portatil-DICT-7701	50124-ZAR-E							01:17:02 p.m.
		7706	portatil-DICT-7706	50124-ZAR-E		4					
		2735	thales-1303	50124-ZAR-E							01:17:05 p.m.
		2736	DISPZAR	PO-ZAR		1					

Temporizador de comunicación (Decremento en tiempo real).

Permite al usuario despachador utilizar la terminal de comunicación.



Liberado



Oprimido

(Transmitiendo)

Reemplaza el botón de PTT utilizando el apuntador del ratón (micrófono Peiker no instalado).

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

❖ *Mostrar las llamadas dúplex individuales*

Las llamadas dúplex en curso se muestran con los botones Micrófono y PTT desactivados y en gris durante la llamada.

Type	State	SSI Label	Site	Timer	Priority	Action	End	Micro	Alternat	Start
		SEP 1337_TE41 dis-3	BTS32 DISP SERVER	155	L					16:17:35

❖ *Mostrar y ocultar columnas*

Algunas columnas pueden ocultarse, con excepción de las que quedan en la figura siguiente. Un clic derecho en la línea de columnas abre y muestra la lista de columnas:

Type	State	SSI Label	Site	Priority	Action	End	Micro	Alternat	Start
		SEP 1337_TE41	DISP SERVER BTS32	1					16:17:35
		SEP 1337_TE41	DISP SERVER BTS32	1					16:17:35
		SEP 1333_TE40	DISP SERVER BTS32	1					16:16:25

☒ Type
☒ State
☒ SSI
☒ SSI Label
☒ Site
☒ Timer
☒ Priority
☒ Action
☒ End
☒ Micro
☒ Alternat
☒ Start

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"

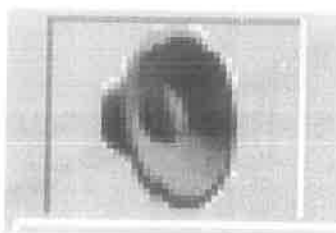


SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

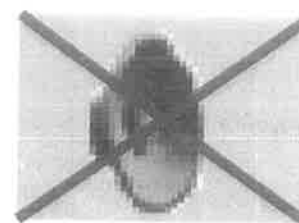
❖ Silenciar sonidos de llamada

Esta función permite activar o desactivar el sonido de llamadas supervisadas (grupo o individuales).

- Sonido activado en forma predeterminada: Todos los grupos son voceados. Sin embargo, es posible cortar el sonido para cada llamada de grupo en forma individual.
- Sonido desactivado en forma predeterminada: Las bocinas están desactivadas para todas las llamadas de grupo. Sin embargo, es posible activar el sonido para cada llamada de grupo en forma individual.



Bocina habilitada



Bocina inhabilitada

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



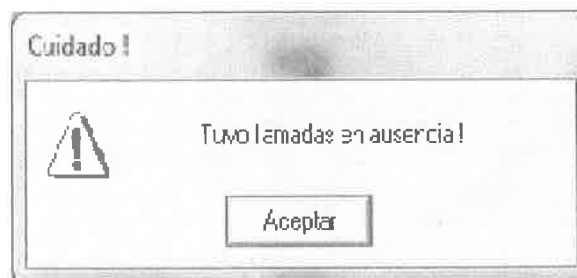
SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



❖ *Llamadas perdidas.*

Advertencia de llamadas perdidas

Cada vez que el despachador pierde una llamada individual entrante, mientras esté registrado (ejecutando la aplicación) se mostrará el siguiente mensaje de advertencia:



Las llamadas perdidas se muestran en la Lista de llamadas individuales con un símbolo específico:



Llamadas individuales											
Tipo	Estado	SS	SS Label	Síto	Timer	Prioridad	Acción	Fin	Micro	Alternar	Principio
		7704	portatil-CDT-7704	90124-FCI-E							
		7714	portatil-CDT-7714	90801-SAR		4					12:49:40 p.m.
		1303	thales-303	90124-ZAR-E							
		1021	DISPZAR	PO-ZAR		4					12:50:23 p.m.
		1303	thales-303	90124-ZAR-E							
		1021	DISPZAR	PO-ZAR		4					12:50:40 p.m.

Representación de las Llamadas perdidas

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



❖ *Lista de llamadas perdidas*

Las llamadas perdidas se muestran en el panel de Llamada saliente. Cada línea indica el ISSI (identificador) de la unidad origen, el número de llamadas perdidas y la hora de la última llamada perdida.

Llamadas en ausencia

Llamante	Hora
1303 (1)	12:50:51

Lista de llamadas perdidas

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

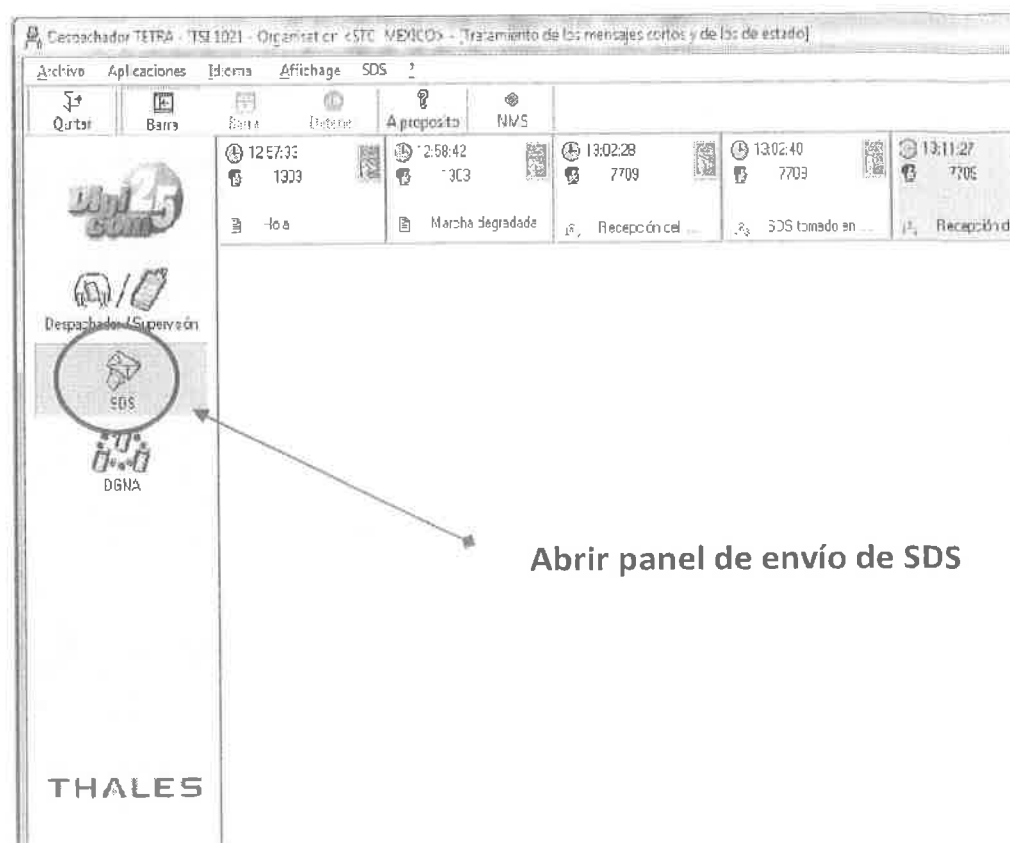


❖ Aplicación mensajes (SDS) "Short Data Services"

Un **mensaje SDS** es un mensaje de texto corto que se intercambia entre móviles o entre el despachador y móviles.

Un mensaje SDS está limitado a 140 caracteres (tipo latin de 8 bits).

Un **mensaje de Status** es un valor numérico de 16 bits que define un mensaje. Se convierte en texto en la terminal receptora o en la estación del despachador.



Abrir panel de envío de SDS

"OPERACIÓN DEL DESPACHADOR"



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

❖ Envío de mensajes (SDS)/estado (Status)

The screenshot shows a web application interface for the SDS (Sistema de Despachador). The top navigation bar includes buttons for 'Detalles', 'Nuevo', 'Destruir', and 'Destruir todos'. The 'Nuevo' button is circled. Below the navigation bar, there is a form titled 'Información' with the following fields:

- Emisor:** A text input field containing the value '7709'.
- Fecha/Hora:** A text input field containing the value '30/09/2015'.
- Estado:** A dropdown menu with the selected option 'Recepción del SDS acusada por el destino'.

At the bottom of the form, there is a close button labeled 'X'.

1.- Abrir el panel de Envío:

2.- De clic en el botón Nuevo,

3.-Ingrese el número de identificador (ISSI) destinatario en el campo de texto Dirección o selecciónelo utilizando el Directorio.

4.-Seleccione el tipo de SDS.



Para enviar un mensaje de texto libre (máximo 140 caracteres). Ingrese su texto en el cuadro de texto Mensaje.



Enviar



Cerrar panel enviar.



Cada mensaje (SDS) entrante está representado por un sobre. Muestra:

- El tipo de SDS (Texto libre o mensaje de estatus predeterminado. 123)
- El número del remitente,
- Fecha y hora de recepción,
- El contenido del mensaje.

Puede seleccionar un mensaje dando clic en su símbolo de carta. El color de fondo del mensaje seleccionado cambia a azul.

Un tren en marcha degradada envía cada minuto un estado de marcha degradada, indicando el número de identificador (ISSI) en el mensaje.

5-12-250

MANUAL: SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN CON
TECNOLOGIA DIGITAL TETRA
REGULADOR

CLAVE: 5-12-74

N.P: 32



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DE INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO

